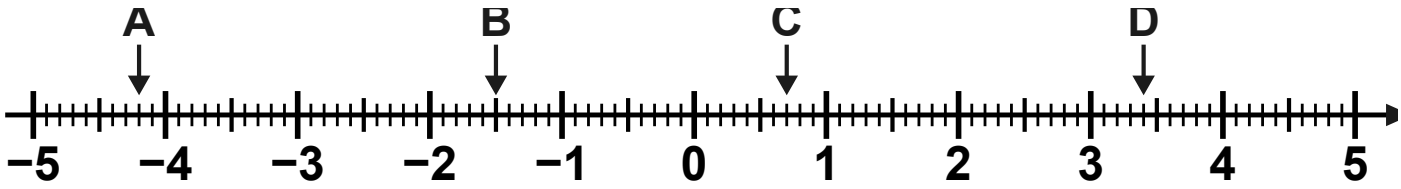
Lösung zu Blatt 1: Zahlenstrahl, Vergleichen, Ordnen

Rechenweg und Hinweis

Nr. 1 ○ Welche Zahlen sind markiert? Schreibe A = … ins Heft.



A = −4,2; B = −1,5; C = 0,7; D = 3,4

Nr. 2 ○ Setze <, > oder = ein.

a) -8 **<** 5 b) -15 **<** -9

c) $-2{,}4$ **<** $-2{,}04$ d) $-0{,}3$ **<** 0

e) $-\frac{2}{5}$ **=** $-0{,}4$ f) $-\frac{1}{2}$ **>** $-\frac{2}{3}$

Nr. 3 ◑ Ordne der Größe nach. Beginne mit der kleinsten Zahl.

a) 4; −9; 0; −3; 7

−9 < −3 < 0 < 4 < 7

b) −1,5; −1,05; 0,5; −0,15; 1,05

−1,5 < −1,05 < −0,15 < 0,5 < 1,05

Nr. 4 ◑ Ist das Ergebnis positiv oder negativ? Entscheide ohne zu rechnen.

a) −21 + 13 = −8, also negativ

verschiedene Zeichen, 21 ist größer: 21 − 13 = 8, negativ

b) −5 + 18 = 13, also positiv

verschiedene Zeichen, 18 ist größer: 18 − 5 = 13, positiv

c) 6 − 15 = −9, also negativ

15 ist größer: 15 − 6 = 9, das Ergebnis ist negativ

d) −7 · (−8) = 56, also positiv

gleiche Vorzeichen, das Ergebnis ist positiv: 7 · 8 = 56

e) 9 · (−3) = −27, also negativ

verschiedene Vorzeichen, das Ergebnis ist negativ: 9 · 3 = 27

f) −4 · (−3) · (−2) = −24, also negativ

3 Minuszeichen (ungerade, also negativ): 4 · 3 · 2 = 24

Nr. 5 ● Knobeln.

a) Welche Zahl liegt genau in der Mitte zwischen −7 und 3?

−2

Von −7 bis 3 sind es 10 Schritte, die Hälfte ist 5. Von −7 aus 5 nach rechts: −2.

b) Wie viele ganze Zahlen liegen zwischen −4,5 und 2,5?

7

Das sind −4; −3; −2; −1; 0; 1; 2. Zusammen 7 Zahlen.

○ leicht ◑ mittel ● schwer

Lösung zu Blatt 2: Addieren und Subtrahieren

Rechenweg und Hinweis

Nr. 1 ○ Berechne.

a) $-8 + 3 = -5$
verschiedene Zeichen, 8 ist größer: 8 − 3 = 5, negativ

b) $5 - 9 = -4$
9 ist größer: 9 − 5 = 4, das Ergebnis ist negativ

c) $-6 - 4 = -10$
gleiche Zeichen: 6 + 4 = 10, das Minus bleibt

d) $7 - 12 = -5$
12 ist größer: 12 − 7 = 5, das Ergebnis ist negativ

e) $-15 + 20 = 5$
verschiedene Zeichen, 20 ist größer: 20 − 15 = 5, positiv

f) $14 - 30 = -16$
30 ist größer: 30 − 14 = 16, das Ergebnis ist negativ

Nr. 2 ◑ Berechne.

a) $-47 + 29 = -18$
verschiedene Zeichen, 47 ist größer: 47 − 29 = 18, negativ

b) $-63 - 38 = -101$
gleiche Zeichen: 63 + 38 = 101, das Minus bleibt

c) $24 - 81 = -57$
81 ist größer: 81 − 24 = 57, das Ergebnis ist negativ

d) $-3{,}7 + 8{,}2 = 4{,}5$
verschiedene Zeichen, 8,2 ist größer: 8,2 − 3,7 = 4,5, positiv

e) $-6{,}4 - 2{,}9 = -9{,}3$
gleiche Zeichen: 6,4 + 2,9 = 9,3, das Minus bleibt

f) $1{,}3 - 4{,}8 = -3{,}5$
4,8 ist größer: 4,8 − 1,3 = 3,5, das Ergebnis ist negativ

Nr. 3 ◑ Berechne. Kürze, wenn es geht.

a) $-\frac{1}{4} + \frac{3}{4} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$
Gleicher Nenner: im Zähler −1 + 3 = 2. Dann kürzen.

b) $-\frac{2}{5} - \frac{1}{5} = -\frac{3}{5}$
Gleicher Nenner, gleiche Zeichen: 2 + 1 = 3, das Minus bleibt.

c) $\frac{1}{2} - \frac{5}{6} = \frac{3}{6} - \frac{5}{6} = -\frac{2}{6} = -\frac{1}{3}$
Erst auf den Nenner 6 erweitern, dann 3 − 5 = −2, dann kürzen.

d) $-\frac{3}{4} - \frac{1}{2} = -\frac{3}{4} - \frac{2}{4} = -\frac{5}{4}$
Auf den Nenner 4 erweitern, gleiche Zeichen: 3 + 2 = 5, das Minus bleibt.

Nr. 4 ● Berechne. Rechne in kleinen Schritten.

a) $-9 + 14 - 22 + 6 - 3 = -34 + 20 = -14$
Minus-Zahlen: 9 + 22 + 3 = 34. Plus-Zahlen: 14 + 6 = 20.

b) $18 - 25 + 7 - 12 + 4 = -37 + 29 = -8$
Minus-Zahlen: 25 + 12 = 37. Plus-Zahlen: 18 + 7 + 4 = 29.

c) $-4{,}5 + 8 - 2{,}5 - 6 = -13 + 8 = -5$
Minus-Zahlen: 4,5 + 2,5 + 6 = 13. Plus-Zahl: 8.

Nr. 5 ● Löse zuerst die Minusklammer auf.

a) $20 - (7 - 15) = 20 - 7 + 15 = 13 + 15 = 28$
Minus vor der Klammer: alle Vorzeichen in der Klammer umdrehen.

b) $-8 - (3 + 9) = -8 - 3 - 9 = -11 - 9 = -20$
Minus vor der Klammer: aus + wird −.

c) $-12 - (5 - 20) = -12 - 5 + 20 = -17 + 20 = 3$
Minus vor der Klammer: aus − wird +.

○ leicht ◑ mittel ● schwer

Lösung zu Blatt 3: Multiplizieren und Dividieren

Rechenweg und Hinweis

Nr. 1 ○ Berechne.

a) $-5 \cdot 9 = -45$
verschiedene Vorzeichen, das Ergebnis ist negativ: $5 \cdot 9 = 45$

b) $-7 \cdot (-4) = 28$
gleiche Vorzeichen, das Ergebnis ist positiv: $7 \cdot 4 = 28$

c) $6 \cdot (-8) = -48$
verschiedene Vorzeichen, das Ergebnis ist negativ: $6 \cdot 8 = 48$

d) $-3 \cdot (-12) = 36$
gleiche Vorzeichen, das Ergebnis ist positiv: $3 \cdot 12 = 36$

e) $-9 \cdot 6 = -54$
verschiedene Vorzeichen, das Ergebnis ist negativ: $9 \cdot 6 = 54$

f) $4 \cdot (-11) = -44$
verschiedene Vorzeichen, das Ergebnis ist negativ: $4 \cdot 11 = 44$

Nr. 2 ◑ Berechne.

a) $-42 : 6 = -7$
verschiedene Vorzeichen, das Ergebnis ist negativ: $42 : 6 = 7$

b) $-56 : (-7) = 8$
gleiche Vorzeichen, das Ergebnis ist positiv: $56 : 7 = 8$

c) $63 : (-9) = -7$
verschiedene Vorzeichen, das Ergebnis ist negativ: $63 : 9 = 7$

d) $-81 : (-9) = 9$
gleiche Vorzeichen, das Ergebnis ist positiv: $81 : 9 = 9$

e) $-72 : 8 = -9$
verschiedene Vorzeichen, das Ergebnis ist negativ: $72 : 8 = 9$

f) $45 : (-5) = -9$
verschiedene Vorzeichen, das Ergebnis ist negativ: $45 : 5 = 9$

Nr. 3 ◑ Berechne.

a) $-0{,}5 \cdot 18 = -9$
verschiedene Vorzeichen, das Ergebnis ist negativ: $0{,}5 \cdot 18 = 9$

b) $-1{,}5 \cdot (-6) = 9$
gleiche Vorzeichen, das Ergebnis ist positiv: $1{,}5 \cdot 6 = 9$

c) $-4{,}8 : 6 = -0{,}8$
verschiedene Vorzeichen, das Ergebnis ist negativ: $4{,}8 : 6 = 0{,}8$

d) $-3{,}6 : (-0{,}9) = 4$
gleiche Vorzeichen, das Ergebnis ist positiv: $3{,}6 : 0{,}9 = 4$

Nr. 4 ● Berechne. Kürze, wenn es geht.

a) $-\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} = -\frac{3}{8}$
Zähler mal Zähler, Nenner mal Nenner. Verschiedene Vorzeichen: negativ.

b) $-\frac{2}{3} \cdot \left(-\frac{9}{10}\right) = \frac{18}{30} = \frac{3}{5}$
Gleiche Vorzeichen: positiv. $2 \cdot 9 = 18$ und $3 \cdot 10 = 30$, dann mit 6 kürzen.

c) $-\frac{3}{5} : \frac{9}{10} = -\frac{3}{5} \cdot \frac{10}{9} = -\frac{30}{45} = -\frac{2}{3}$
Geteilt durch einen Bruch: mit dem Kehrbruch malnehmen. Dann kürzen.

d) $\frac{1}{4} : \left(-\frac{1}{8}\right) = \frac{1}{4} \cdot (-8) = -\frac{8}{4} = -2$
Der Kehrwert von $-1/8$ ist -8. Verschiedene Vorzeichen: negativ.

Nr. 5 ● Berechne. Achte zuerst auf das Vorzeichen.

a) $-3 \cdot (-2) \cdot 4 \cdot (-1) = 6 \cdot 4 \cdot (-1) = 24 \cdot (-1) = -24$
Drei Minuszeichen: ungerade, also negativ.

b) $-2 \cdot 5 \cdot (-4) \cdot (-3) = -10 \cdot (-4) \cdot (-3) = 40 \cdot (-3) = -120$
Drei Minuszeichen: ungerade, also negativ.

c) $-48 : (-6) : 2 = 8 : 2 = 4$
Von links nach rechts: $-48 : (-6) = 8$, dann $8 : 2$.

d) $60 : (-5) \cdot (-2) = -12 \cdot (-2) = 24$
Von links nach rechts: $60 : (-5) = -12$, dann $-12 \cdot (-2)$.

○ leicht ◑ mittel ● schwer

Lösung zu Blatt 4: Sachaufgaben

Rechenweg und Hinweis

Nr. 1 ○ Temperatur.

Um 6 Uhr zeigt das Thermometer −5 °C, mittags 7 °C und abends −3 °C.

a) Um wie viel Grad ist es bis zum Mittag gestiegen?

5 + 7 = 12 Grad

Von −5 bis 0 sind es 5 Grad, von 0 bis 7 noch 7 Grad.

b) Um wie viel Grad ist es vom Mittag bis zum Abend gefallen?

7 + 3 = 10 Grad

Von 7 bis 0 sind es 7 Grad, von 0 bis −3 noch 3 Grad.

Nr. 2 ○ Kontostand.

Frau Berg hat −85 € auf dem Konto. Sie zahlt 120 € ein. Danach bucht die Bank 64 € Miete ab.

a) Wie viel Euro sind nach der Einzahlung auf dem Konto?

−85 + 120 = 35 €

Verschiedene Zeichen, 120 ist größer: 120 − 85 = 35.

b) Wie viel Euro sind nach der Abbuchung auf dem Konto?

35 − 64 = −29 €

64 ist größer als 35: 64 − 35 = 29, das Ergebnis ist negativ.

Nr. 3 ◑ Tauchen.

Ein U-Boot taucht bis auf −120 m. Dann steigt es 45 m auf und sinkt danach 80 m.

a) In welcher Höhe ist das U-Boot nach dem Aufstieg?

−120 + 45 = −75 m

Verschiedene Zeichen, 120 ist größer: 120 − 45 = 75, negativ.

b) In welcher Höhe ist es nach dem Sinken?

−75 − 80 = −155 m

Gleiche Zeichen: 75 + 80 = 155, das Minus bleibt.

c) Wie viele Meter fehlen bis zum Meeresspiegel (0 m)?

155 = 155 m

Vom Stand −155 m bis 0 m sind es 155 m.

Nr. 4 ● Kontoauszug.

Alter Kontostand −130 €. Gehalt 1280 €. Miete −540 €. Strom −68,50 €. Erstattung 35 €.

a) Schreibe eine Rechnung für den neuen Kontostand auf.

−130 + 1280 − 540 − 68,5 + 35 = 576,5 €

Alle Buchungen der Reihe nach. Rechnen: Plus-Zahlen 1280 + 35 = 1315; Minus-Zahlen 130 + 540 + 68,5 = 738,5; 1315 − 738,5 = 576,5.

b) Wie viel Euro hat sie am Ende auf dem Konto?

1315 − 738,5 = 576,5 €

Das Ergebnis ist positiv: Sie hat 576,50 € auf dem Konto.

Lösung zu Blatt 5: Gemischte Aufgaben

Rechenweg und Hinweis

Nr. 1 ○ Setze <, > oder = ein.

a) -6 **>** -10 b) $-1{,}1$ **<** $-1{,}01$

c) $-\frac{3}{4}$ **=** $-0{,}75$ d) $0{,}2$ **>** -5

Nr. 2 ○ Berechne.

a) $-18 + 7 = -11$
verschiedene Zeichen, 18 ist größer: 18 − 7 = 11, negativ

b) $9 - 21 = -12$
21 ist größer: 21 − 9 = 12, das Ergebnis ist negativ

c) $-4 \cdot 8 = -32$
verschiedene Vorzeichen, das Ergebnis ist negativ: 4 · 8 = 32

d) $-54 : (-6) = 9$
gleiche Vorzeichen, das Ergebnis ist positiv: 54 : 6 = 9

e) $-35 - 14 = -49$
gleiche Zeichen: 35 + 14 = 49, das Minus bleibt

f) $12 \cdot (-5) = -60$
verschiedene Vorzeichen, das Ergebnis ist negativ: 12 · 5 = 60

g) $-28 + 40 = 12$
verschiedene Zeichen, 40 ist größer: 40 − 28 = 12, positiv

h) $-63 : 7 = -9$
verschiedene Vorzeichen, das Ergebnis ist negativ: 63 : 7 = 9

i) $-9 - 17 = -26$
gleiche Zeichen: 9 + 17 = 26, das Minus bleibt

j) $-7 \cdot (-6) = 42$
gleiche Vorzeichen, das Ergebnis ist positiv: 7 · 6 = 42

k) $15 - 62 = -47$
62 ist größer: 62 − 15 = 47, das Ergebnis ist negativ

l) $-90 : (-15) = 6$
gleiche Vorzeichen, das Ergebnis ist positiv: 90 : 15 = 6

Nr. 3 ◑ Berechne.

a) $-3{,}4 + 1{,}9 = -1{,}5$
verschiedene Zeichen, 3,4 ist größer: 3,4 − 1,9 = 1,5, negativ

b) $-2{,}7 - 4{,}8 = -7{,}5$
gleiche Zeichen: 2,7 + 4,8 = 7,5, das Minus bleibt

c) $-0{,}6 \cdot 15 = -9$
verschiedene Vorzeichen, das Ergebnis ist negativ: 0,6 · 15 = 9

d) $-7{,}2 : (-0{,}8) = 9$
gleiche Vorzeichen, das Ergebnis ist positiv: 7,2 : 0,8 = 9

e) $-\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = -\frac{3}{6} + \frac{2}{6} = -\frac{1}{6}$
Nenner 6: −3 + 2 = −1.

f) $-\frac{3}{4} - \frac{1}{4} = -\frac{4}{4} = -1$
Gleicher Nenner, gleiche Zeichen: 3 + 1 = 4, also −4/4 = −1.

g) $-\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{8} = -\frac{6}{24} = -\frac{1}{4}$
Zähler mal Zähler, Nenner mal Nenner, dann kürzen.

h) $\frac{5}{6} : (-\frac{5}{12}) = \frac{5}{6} \cdot (-\frac{12}{5}) = -\frac{60}{30} = -2$
Mit dem Kehrbruch malnehmen, verschiedene Vorzeichen: negativ.

Nr. 4 ◑ Berechne.

a) $-12 + 5 - 9 + 20 - 6 = -27 + 25 = -2$
Minus-Zahlen: 12 + 9 + 6 = 27. Plus-Zahlen: 5 + 20 = 25.

b) $31 - 48 - 13 + 9 = -61 + 40 = -21$
Minus-Zahlen: 48 + 13 = 61. Plus-Zahlen: 31 + 9 = 40.

c) $-5{,}5 + 9{,}2 - 3{,}7 + 1 = -9{,}2 + 10{,}2 = 1$
Minus-Zahlen: 5,5 + 3,7 = 9,2. Plus-Zahlen: 9,2 + 1 = 10,2.

Nr. 5 ● Verbinde die Rechenarten. Erst Klammern, dann Mal und Geteilt, dann Plus und Minus.

a) $-3 \cdot 4 + 15 = -12 + 15 = 3$
Mal vor Plus: −3 · 4 = −12.

b) $20 - 6 \cdot (-2) = 20 + 12 = 32$
Erst 6 · (−2) = −12. Davor steht ein Minus, das Ergebnis wird also 20 + 12.

c) $-24 : 6 - 5 = -4 - 5 = -9$
Geteilt vor Minus: −24 : 6 = −4.

d) $(-8 + 3) \cdot 4 = -5 \cdot 4 = -20$
Klammer zuerst: −8 + 3 = −5.

e) $18 - 3 \cdot (4 - 9) - 20 : (-5) = 18 - 3 \cdot (-5) - 20 : (-5) = 18 + 15 + 4 = 37$
Klammer: 4 − 9 = −5. Dann −3 · (−5) = 15 und −20 : (−5) = 4, davor Minus: + 4.

f) $-2 \cdot (-3 - 5) + 12 : (-3) = -2 \cdot (-8) + 12 : (-3) = 16 - 4 = 12$
Klammer: −3 − 5 = −8. Dann −2 · (−8) = 16 und 12 : (−3) = −4.

Nr. 6 ● Temperatur.

Morgens zeigt das Thermometer −7 °C. Die Temperatur steigt pro Stunde um 3 Grad.

a) Wie warm ist es nach 4 Stunden?
$-7 + 4 \cdot 3 = 5$ °C
Erst 4 · 3 = 12, dann −7 + 12 = 5.

b) Danach fällt die Temperatur 6 Stunden lang um je 2 Grad. Wie warm ist es dann?
$5 - 6 \cdot 2 = -7$ °C
Erst 6 · 2 = 12, dann 5 − 12 = −7.

○ leicht ◑ mittel ● schwer